

Управление разработкой корпоративных информационных систем

Циклические модели жизненного цикла

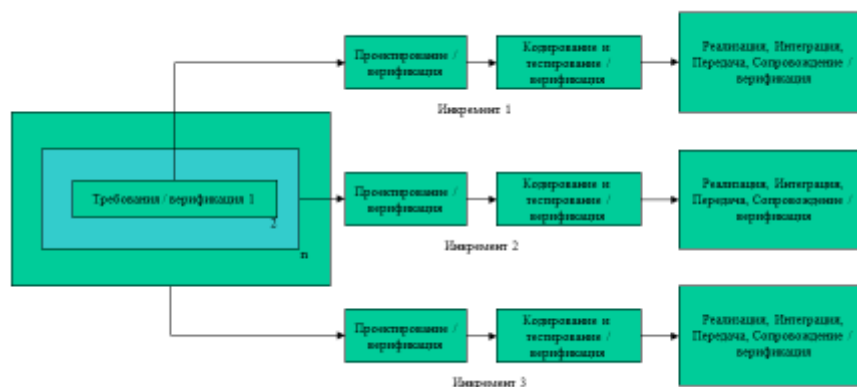
В этом модуле мы продолжим рассказ о Моделях жизненного цикла корпоративных систем. А именно, мы рассмотрим Циклические модели ЖЦ

О чем пойдет речь

- Инкрементальная модель
- ОО-модель

Сначала речь пойдет об Инкрементальной модели. Затем мы обсудим Объектно-ориентированную модель. И, наконец, подведем итоги и сделаем предварительные выводы.

Модели ЖЦ ПО: Инкремент(аль)ная



Каждый релиз включает детальное проектирование, реализацию, интеграцию, тестирование и передачу

Московский инженерно-физический институт, 2013

Инкрементальная модель способствует хорошей сопровождаемости за счет того, что получается достаточно плавный путь перехода от одной версии к другой. Эта модель способствует раннему возврату инвестиций, но требует открытой архитектуры, поддерживающей эволюционное совершенствование программного продукта, и может вырождаться в модель Build-and-fix.

Это происходит если заказчик меняет требования слишком часто, внезапно и значительно и нет возможности эти требования с ним согласовать и прийти к достаточно эволюционному их изменению. Получается, что каждый раз нужно не просто переработать значительную часть продукта, а, по сути, создать новый. Тем самым практически происходит переход к модели Build-and-fix. То есть нужно заново создать существенно отличающийся от предыдущего релиза продукт. При этом очень плохо, что в отличие от Build-

and-fix, приходится заново осуществить полный жизненный цикл для каждого релиза: полностью описать требования в виде ТЗ, вести проектирование

Недостатки модели:

Требует наращиваемого программного решения , а следовательно не годится для ПО, требующего сразу полной функциональности, Продукт должен «масштабироваться» по архитектуре и ПО должно предусматривать стабильный путь апгрейда.

Таким образом, модель не подходит для продуктов, которые быстро выходят за рамки исходной концепции,при этом вырождаясь в build-and-fix)

Модели ЖЦ ПО: сравнительный анализ

Модель ЖЦ	Преимущества	Недостатки
Инкрементная	Максимально ранний возврат инвестиций; способствует сопровождаемости	Требует открытой архитектуры; может вырождаться в Build-and-fix
ОО-модель	Обеспечивает итерацию внутри фаз и параллелизм между фазами	Может вырождаться в САВТАВ

Модели ЖЦ ПО: Особенности

Инкрементальная модель всегда дает возможность получить на каждом этапе готовый продукт, пусть и неполнофункциональный. Также она обеспечивает ранний возврат инвестиций. К недостаткам инкрементальной модели следует отнести сложность обеспечения проектов без открытой архитектуры, а также четкой дисциплины проекта.

Объектно-ориентированная модель требует дисциплины, может вырождаться в модель проб и ошибок и обеспечивает итеративную разработку и параллелизм взаимодействия между фазами.

Выбор методологии или модели ЖЦ определяющим образом сказывается на сроках, стоимости и успехах проекта. Проектные спецификации должны ограничивать сроки и стоимость проекта исходя из договоренностей, которые достигли разработчик и заказчик на предыдущем этапе.

На что влияет выбор модели ЖЦ? На скорость разработки, время выхода проекта на рынок, качество и стоимость продукта, стратегию управления изменениями и рисками, отношения с заказчиком на стадии сопровождения.

Выводы

- Цена поиска ошибок **экспоненциально** растет по мере продвижения проекта к завершению
- **Ошибки нужно обнаруживать как можно раньше!**
- (иначе придется изменять версию ПО, документации, ...)
- Существуют специальные методы поиска ошибок
- Каждая фаза ЖЦ ПО включает:
 - **Процессы** – различные и независимые задачи;
 - **Методы** – описания каждой из задач процесса
 - **Средства** – (полу)автоматические инструменты для поддержки процессов и методов

Подведем итоги модуля. Мы познакомились с подтемами: Виды моделей ЖЦ, Модели ЖЦ ПО: Общие черты, сравнительный анализ, Метрики ЖЦ ПО.

Некоторые выводы мы уже можем сделать сейчас:

Выбор модели определяет основные критические параметры проекта :— это успех проекта в целом, его архитектура , его бюджет. Модель должна быть адекватна опыту проектной команды с точки зрения знаний предметной области и знания конкретных технологий, CASE-средств, документирования, подходов к документированию и т.д. Серьезные модели, такие как спиральная или объектно-ориентированная, требуют определенной дисциплины и зрелости. В противном случае они вырождаются в модель проб и ошибок. Универсальной модели не существует. Выбор модели определяется исключительно характером и масштабом проекта. Ряд моделей можно комбинировать. У каждой модели есть свои преимущества и недостатки, которые обнаруживаются и имеют смысл только в контексте проекта, с учетом его особенностей.

Главное, что нам нужно запомнить:

Инкрементная – всегда имеется готовый продукт

ОО – перекрытие фаз ЖЦ ПО с итеративными возвратами

Общие черты моделей:

Нет универсальной модели!

Модели можно комбинировать!

Все модели имеют преимущества и недостатки!

Есть стадии ЖЦ ПО, не зависящие от методологий.

Этим, однако, наше рассмотрение темы «Циклические модели ЖЦ» не ограничится. В следующем модуле мы расскажем о теме «Специализированные модели ЖЦ»